Mathematische Grundlagen der Informatik
Dr. Lucia Di Caro
HS 2021

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 3

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 23. November 2021, 12:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	14	8	**22**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (2+2+2+3+3+2 Punkte)

Seien M die Menge aller Menschen und $T = \{\text{Mo}, \text{Di}, \text{Mi}, \text{Do}, \text{Fr}, \text{Sa}, \text{So}\}$ die Menge aller Wochentage gegeben. Wir definieren für $x \in M$ und $y \in T$ das folgende Prädikat:

$K(x, y) =$ "Der Mensch x trinkt jeweils am Tag y einen Kaffee."

(a) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $K(x, y)$:

"An jedem Wochentag gibt es einen Menschen, der einen Kaffee trinkt."

(b) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $K(x, y)$:

"Alle Menschen trinken jeweils am Montag einen Kaffee."

(c) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $K(x, y)$:

"Nicht jeder Mensch trinkt an allen Wochentagen einen Kaffee."

(d) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $K(x, y)$:

> "Für jeden Menschen gilt, dass wenn er am Montag einen Kaffee trinkt, er am Dienstag keinen Kaffee mehr trinkt."

(e) Formulieren Sie die folgende Aussage formal mit Hilfe von Quantoren, allfälligen weiteren logischen Operatoren und dem Prädikat $K(x, y)$:

> "Es gibt *genau einen* Wochentag, an welchem alle Menschen einen Kaffee trinken."

(f) Formulieren Sie eine zu (c) äquivalent Aussage, die den Term $\neg K(x, y)$ enthält.

Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich über die Eigenschaften logischer Operatoren.

Aufgabe 2. (2+6 Punkte)

(a) Schreiben Sie die Summe $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \ldots + n^3$ mit Hilfe des Summenzeichens auf.

(b) Beweisen Sie mit vollständiger Induktion, dass für alle Zahlen $n \in \mathbb{N}$ die folgende Gleichung gilt:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \ldots + n^3 = \left(\frac{1}{2}n(n+1)\right)^2$$